

Comparação do desempenho de projetos estruturais em 2D e BIM com integração ao Eberick

Estudo de caso em edificação de concreto armado

Alunos:

Artur Prates Campos | Danyela do Amaral Santos | Leonardo Sena de Santana

Orientador:

Prof. Emílio Queiroz

Instituição:

Centro Universitário de Excelência UNEX – Engenharia Civil (Vitória da Conquista, 2026)

A evolução do projeto: da fragmentação à centralização de dados



Prancheta Manual



Desenho Assistido (CAD): Foco 2D, documentação fragmentada.

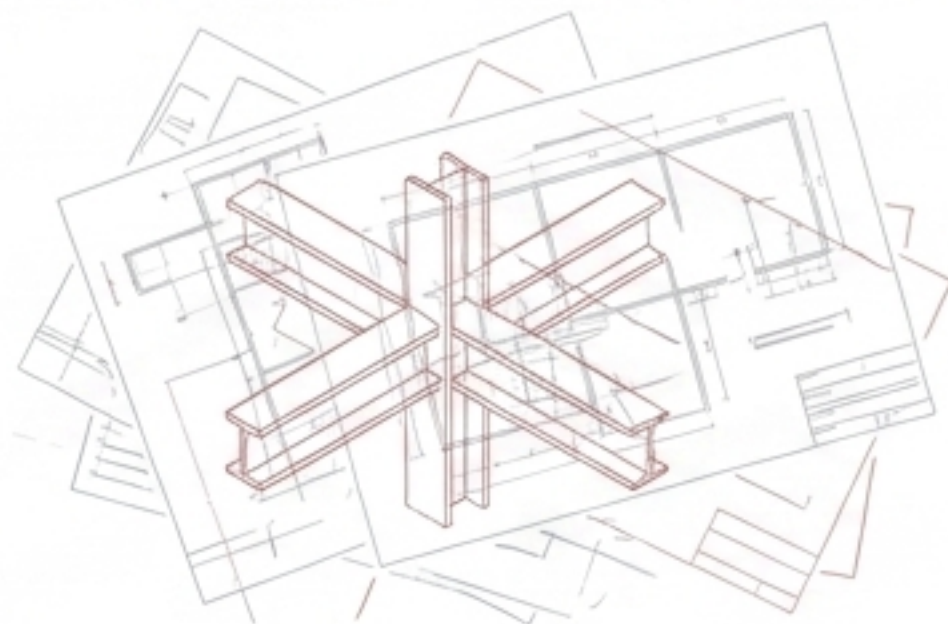


Metodologia BIM: Informação centralizada, modelo paramétrico.

A transição exige **avaliar criticamente ganhos de precisão e redução de retrabalho** na construção civil (Eastman *et al.*, 2018).

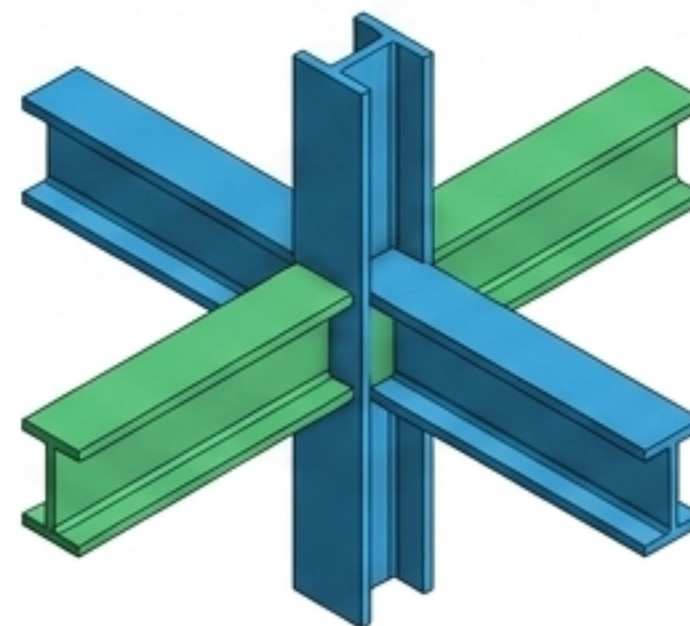
O Problema de Pesquisa

O Paradigma Atual



Cálculo isolado + Desenho manual
= Alto risco de interferências.

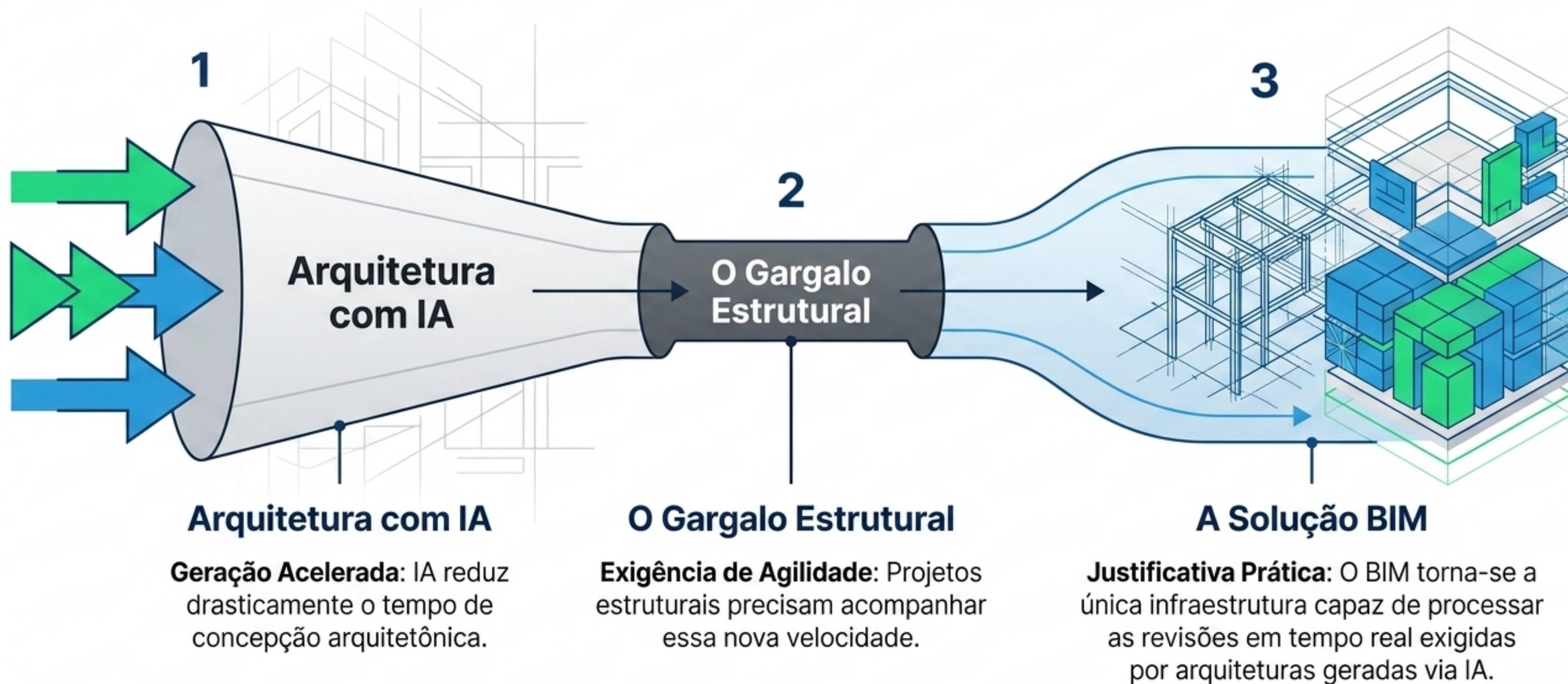
A Oportunidade



Integração Eberick + Revit
= Dados sincronizados.

Quais as reais diferenças de desempenho
(tempo, compatibilização e qualidade) entre
desenvolver um projeto **estrutural em 2D**
versus um **ambiente BIM integrado?**

O Novo Paradigma: O Impacto da Inteligência Artificial



Justificativa: Por que esta pesquisa é indispensável hoje?



Relevância Técnica

- Redução drástica de inconsistências estruturais.
- Maior confiabilidade no detalhamento de armaduras.



Impacto Econômico

- Detecção precoce de conflitos (clashes).
- Previsibilidade de custos e menor retrabalho em obra.



Avanço Tecnológico

- Valida a viabilidade prática da transição CAD-BIM.
- Prepara a base estrutural para a integração com Inteligência Artificial.

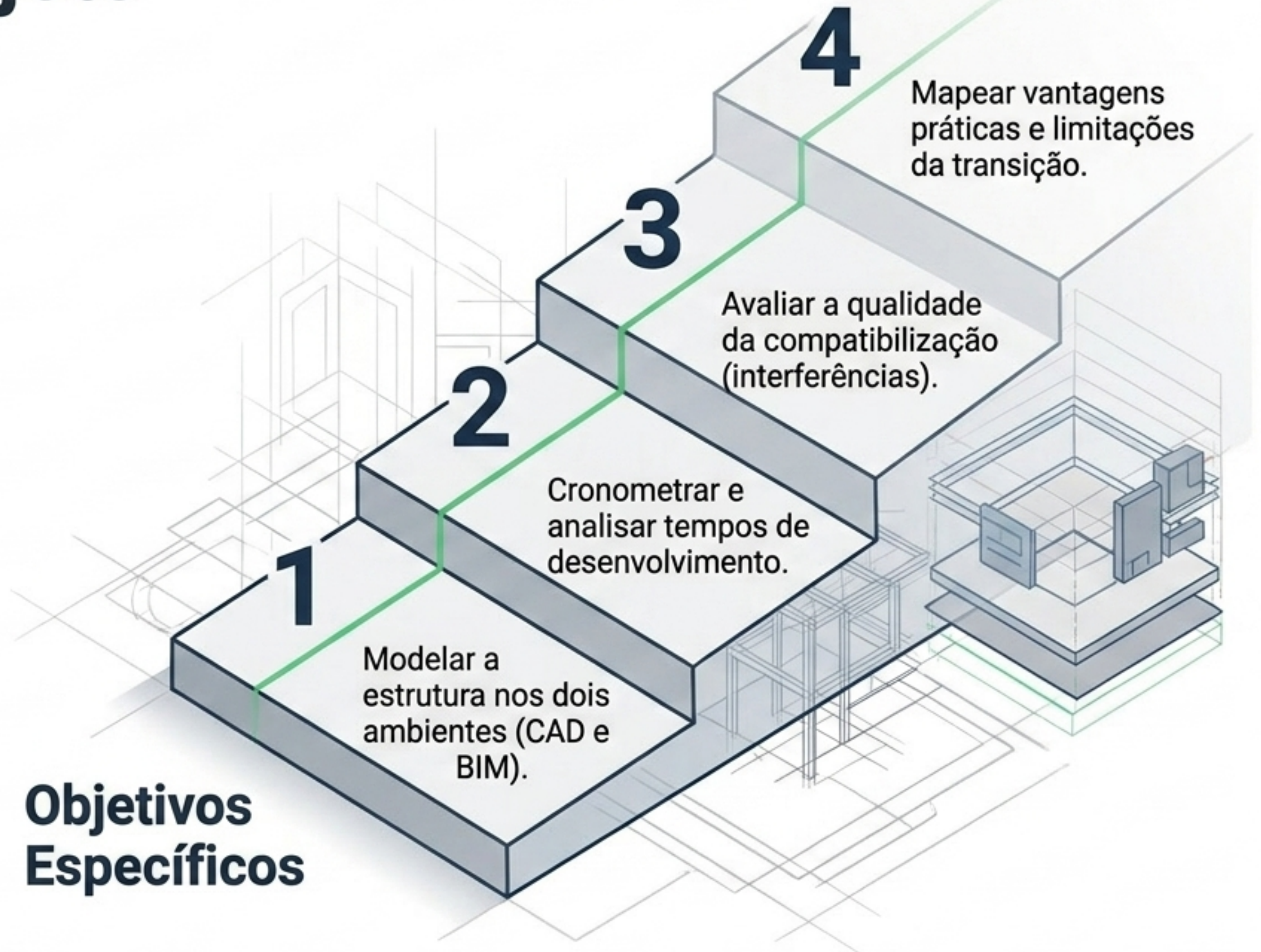
Objetivos do Projeto



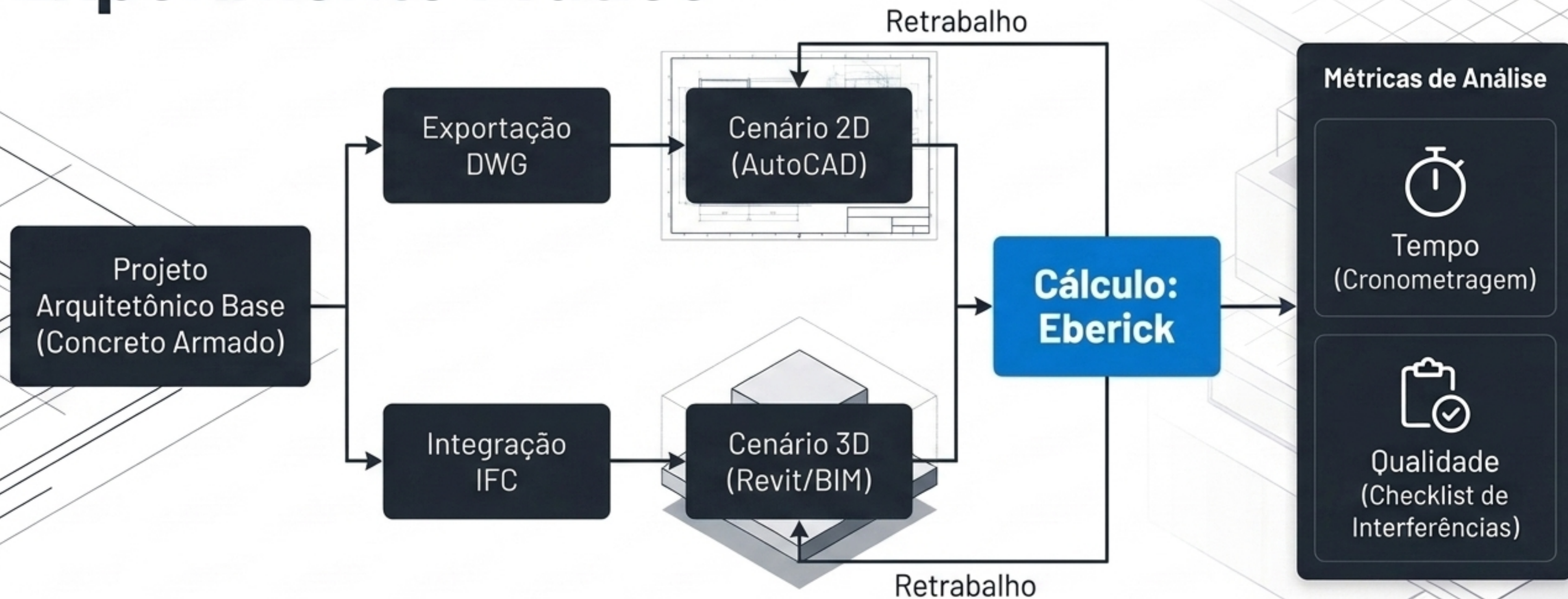
Objetivo Geral

Comparar o desempenho em 2D (CAD) vs. BIM (Revit + Eberick) em uma edificação de concreto armado real.

Objetivos Específicos

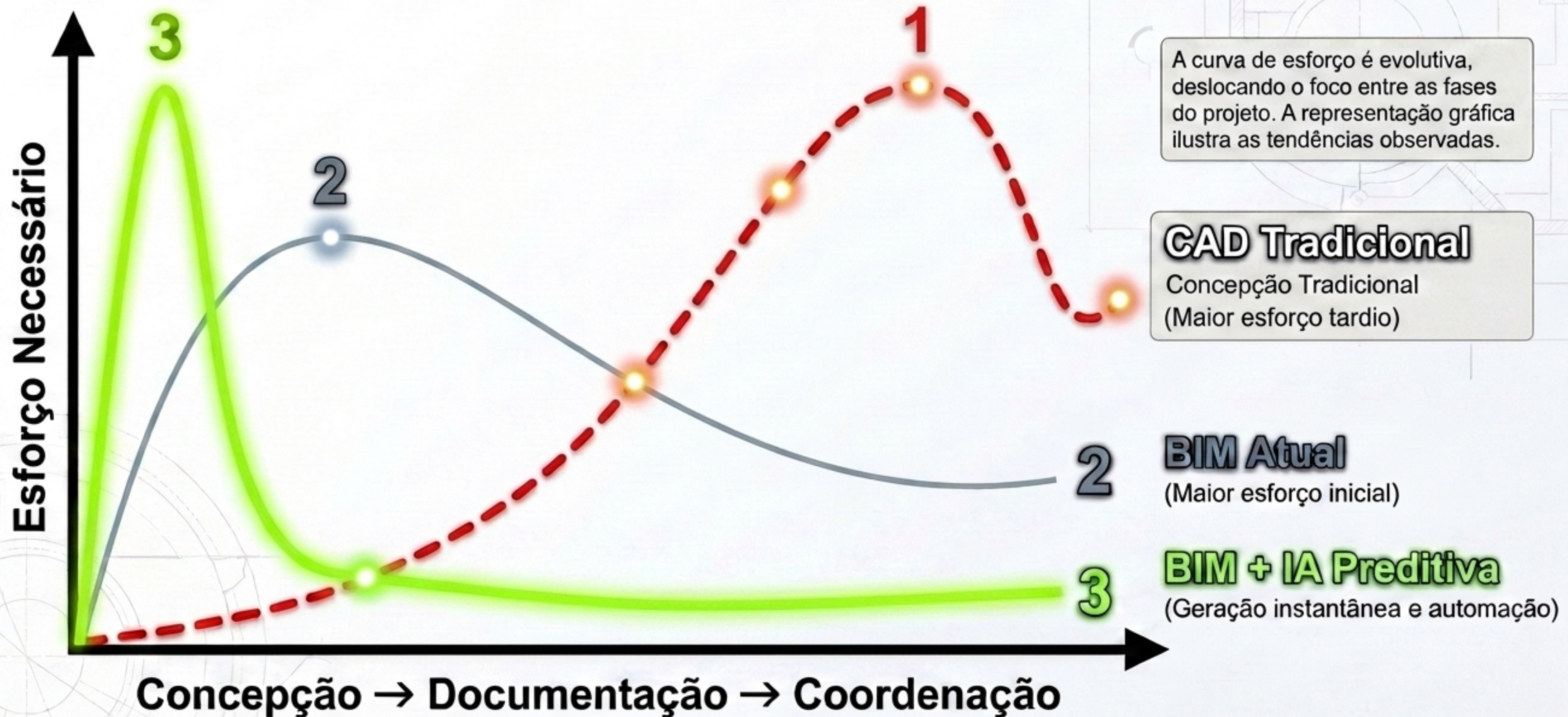


Metodologia: Desenho do Experimento Prático

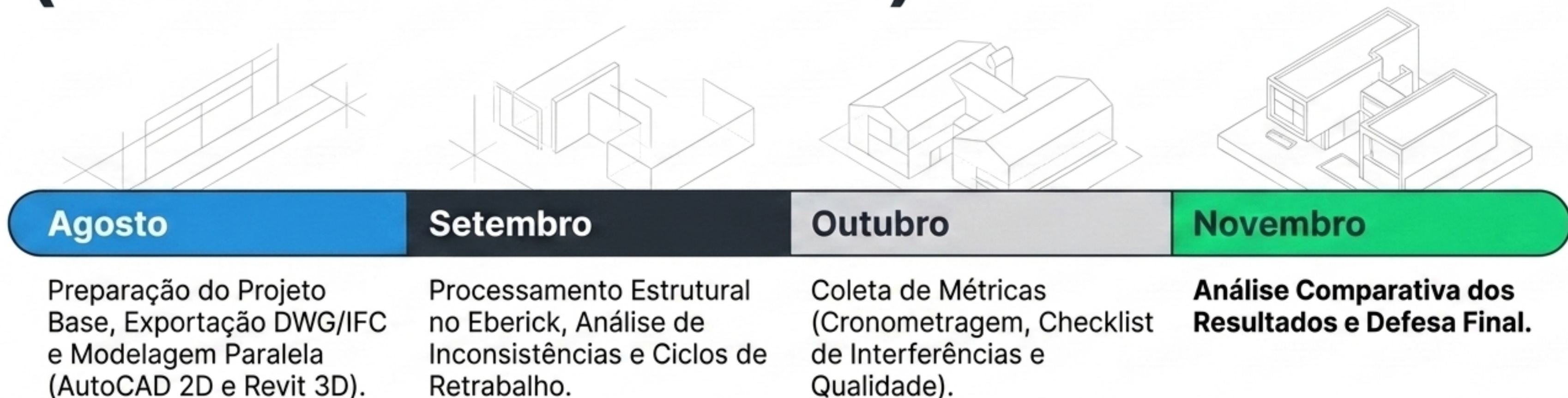


Controle Rigoroso: O motor de cálculo (Eberick) é utilizado na etapa final para identificar inconsistências e erros, gerando a necessidade de retrabalho nos cenários de desenho/modelagem.

A CURVA DE ESFORÇO EVOLUTIVA (SÍNTESE TEÓRICA)



Cronograma e Viabilidade (Próximos Passos - TCC II)



Viabilidade

Risco mitigado pelo domínio prévio dos softwares pela equipe e acesso integral ao projeto base.

Principais Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

AZHAR, Salman. Building Information Modeling (BIM): trends, benefits, risks, and challenges. Leadership and Management in Engineering, 2011.

EASTMAN, C. et al. BIM handbook: a guide to building information modeling. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2018.

KIMURA, Alio Ernesto. Informática aplicada em estruturas de concreto armado. São Paulo: Pini, 2007.